

Gabarito Completo com Memória de Cálculo (Exercícios 9 e 10)

Exercício 9

Enunciado Oficial: A probabilidade de se chegar ao estacionamento antes das 8 horas é $P(A) = 0,40$. Nessas condições, a probabilidade de encontrar lugar (estacionar) é 0,60. Chegando depois das 8 horas, a probabilidade de encontrar lugar (estacionar) é 0,30.

a) Qual a probabilidade de estacionar, ou seja, $P(E)$? Para resolver, use o diagrama de árvore e/ou o Teorema da Probabilidade Total.

b) Qual a probabilidade, entre os carros que estão estacionados, dos que chegaram antes das 8 horas, ou seja, $P(A/E)$? Para resolver, use o diagrama de árvore e/ou o Teorema de Bayes.

Diagrama de Árvore de Decisão (Questão 9):

Início	→ Antes das 8h $P(A) = 0,40$	→ Estaciona $P(E A) = 0,60$	$P(A \cap E) = 0,40 \times 0,60 = 0,24$ (24%)
		→ Não Estaciona $P(E' A) = 0,40$	$P(A \cap E') = 0,40 \times 0,40 = 0,16$ (16%)
	→ Depois das 8h $P(A') = 0,60$	→ Estaciona $P(E A') = 0,30$	$P(A' \cap E) = 0,60 \times 0,30 = 0,18$ (18%)
		→ Não Estaciona $P(E' A') = 0,70$	$P(A' \cap E') = 0,60 \times 0,70 = 0,42$ (42%)

Resolução Matemática:

a) Teorema da Probabilidade Total para $P(E)$:

Para achar a probabilidade total de estacionar, somamos os caminhos onde o evento ocorrerá:

$$P(E) = [P(A) \text{ imes } P(E|A)] + [P(A') \text{ imes } P(E|A')]$$

$$P(E) = [0,40 \text{ imes } 0,60] + [0,60 \text{ imes } 0,30] = 0,24 + 0,18 = 0,42 \rightarrow \mathbf{42\%}$$

b) Teorema de Bayes para $P(A|E)$:

Sabendo que o veículo conseguiu estacionar (E), a probabilidade de ele ter vindo antes das 8h (A) é:

$$P(A|E) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)} = \frac{0,24}{0,42} = \frac{24}{42} = \frac{4}{7} \approx 0,571428$$

$\rightarrow \mathbf{57,14\%}$

Exercício 10

Enunciado Oficial: A probabilidade de um indivíduo da classe A comprar um carro é de $3/4$ [deduzido], da B é $1/5$ e da C é de $1/20$. As probabilidades de os indivíduos comprarem um carro da marca X são, $1/10$, $3/5$ e $3/10$, dado que sejam de A, B e C, respectivamente. Certa loja vendeu um carro da marca X. Qual a probabilidade de que o indivíduo que a comprou seja da classe B, ou seja, $P(B/X)$? Para resolver, use o diagrama de árvore e/ou o Teorema de Bayes.

Dados Organizados:

- **Probabilidades Marginais de Compra por Classe:**

$P(A) = 3/4 = 0,75$ | $P(B) = 1/5 = 0,20$ | $P(C) = 1/20 = 0,05$ (Nota: $0,75 + 0,20 + 0,05 = 1,00$)

- **Probabilidades Condicionais da Marca X:**

$P(X|A) = 1/10 = 0,10$ | $P(X|B) = 3/5 = 0,60$ | $P(X|C) = 3/10 = 0,30$

Diagrama de Árvore de Decisão (Questão 10):

Venda	→ Classe A (0,75)	→ Marca X (0,10)	$P(A \cap X) = 0,75 \times 0,10 = 0,075$
	→ Classe B (0,20)	→ Marca X (0,60)	$P(B \cap X) = 0,20 \times 0,60 = 0,120$ (Alvo)
	→ Classe C (0,05)	→ Marca X (0,30)	$P(C \cap X) = 0,05 \times 0,30 = 0,015$

Resolução Matemática (Teorema de Bayes):

Queremos encontrar a probabilidade de ser da classe B dado que o carro vendido é da marca X:

$$P(B|X) = \frac{P(B \cap X)}{P(X)}$$

Passo 1: Encontrar a Probabilidade Total de X, $P(X)$:

$$\begin{aligned} P(X) &= P(A \cap X) + P(B \cap X) + P(C \cap X) \\ P(X) &= 0,075 + 0,120 + 0,015 = 0,210 \end{aligned}$$

Passo 2: Aplicar o Teorema de Bayes para a Classe B:

$$P(B|X) = \frac{0,120}{0,210} = \frac{120}{210} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7} \approx 0,571428 \rightarrow \mathbf{57,14\%}$$